



UNIVERSIDADE KIMPA VITA
INSTITUTO POLITÉCNICO CURSO DE LICENCIATURA EM ENGENHARIA
INFORMÁTICA

RELATÓRIO DO TRABALHO EM GRUPO
DE
SGBD II

TEMA:
ARMAZENAMENTO DE DADOS

CLASSE: 3º ANO
PERÍODO: MANHÃ
TURMA: UNICA

DOCENTE

. Eng. Moyo Kanivengidio

UÍGE 2025/2026

A. Análise de Requisitos de Armazenamento

A.1 Volume de Dados

O cenário envolve uma empresa de telecomunicações que gera dados de CDR (Call Detail Records) e dados de utilização de internet. A estimativa do volume total ao longo de 5 anos é calculada da seguinte forma:

Parâmetro	Valor	Justificação
Geração diária	5 TB / dia	CDR + dados de internet
Período anual	365 dias	Operação contínua
Horizonte temporal	5 anos	Requisito de retenção
Volume bruto total	9.125 TB $\approx$ 9,1 PB	$5 \times 365 \times 5$
Overhead (índices/metadados)	+30%	Estimativa conservadora
Volume total estimado	$\sim$ 11,9 PB	Com overhead incluído

Com compressão (fator médio de 3:1 em dados analíticos), o volume físico esperado em disco pode ser reduzido para aproximadamente 4 a 5 PB de armazenamento efetivo. Este valor deve orientar as decisões de hardware.

A.2 Padrões de Acesso — Dados Quentes vs. Dados Frios

A distinção entre dados quentes e frios é fundamental para definir a camada de armazenamento adequada:

Categoria	Descrição	Frequência de Acesso	Tecnologia Alvo
Dados Quentes	Últimos 30–90 dias de CDR	Alta (diária/semanal)	NVMe SSD
Dados Mornos	3 meses a 1 ano	Média (mensal)	SATA SSD
Dados Frios	1 a 5 anos (históricos)	Baixa (eventual)	HDD de alta capacidade
Arquivo	Mais de 5 anos	Raramente	Object Storage / Fita

A.3 Requisitos de Desempenho

- Latência de consultas analíticas (dados quentes): < 5 segundos para agregações simples, < 60 segundos para relatórios complexos multi-dimensionais.
- Taxa de ingestão: ≥ 60 MB/s sustentada ($5 \text{ TB/dia} = \sim 58 \text{ MB/s}$ em média, com picos de $2\text{--}3\times$).
- Throughput de leitura (consultas): $\geq 2 \text{ GB/s}$ para leituras paralelas em camada quente.

- Concorrência: suporte a 50–200 consultas analíticas simultâneas sem degradação severa.

A.4 Durabilidade e Disponibilidade

- Disponibilidade-alvo: 99,9% (downtime $\leq$ 8,7 horas/ano) para dados quentes.
- RPO (Recovery Point Objective): $\leq$ 1 hora — perda máxima aceitável de dados.
- RTO (Recovery Time Objective): $\leq$ 4 horas — tempo máximo de recuperação.
- Tolerância a falhas: suporte a falha de pelo menos 1 disco sem perda de dados (quentes) e 2 discos (frios).
- Backups diários com retenção de 30 dias; backups mensais com retenção de 5 anos.

Exercício 1 — Cálculo de Volume de Armazenamento

Uma empresa de telecomunicações gera 8 TB de dados por dia (CDR + dados de streaming).

O período de retenção é de 3 anos, com um overhead de índices e metadados estimado em 25% e um fator de compressão de 4:1.

- Calcule o volume bruto total ao fim de 3 anos.
- Calcule o volume com overhead incluído.
- Calcule o volume físico efetivo após compressão.
- Se o custo de armazenamento NVMe é 0,15 €/GB e HDD é 0,02 €/GB, e 30% dos dados ficam em NVMe, qual o custo total de hardware?

Resolução

- Volume bruto total:

$$8 \text{ TB/dia} \times 365 \text{ dias} \times 3 \text{ anos} = 8.760 \text{ TB} \approx 8,76 \text{ PB}$$

- Volume com overhead (+ 25%):

$$8.760 \text{ TB} \times 1,25 = 10.950 \text{ TB} \approx 10,95 \text{ PB}$$

- Volume físico efetivo após compressão 4:1:

$$10.950 \text{ TB} \div 4 = 2.737,5 \text{ TB} \approx 2,74 \text{ PB}$$

- Custo total de hardware:

$$\text{Volume total} = 2.737,5 \text{ TB} = 2.737.500 \text{ GB}$$

$$\text{NVMe (30\%): } 821.250 \text{ GB} \times 0,15 \text{ €/GB} = 123.187,50 \text{ €}$$

HDD (70%): $1.916.250 \text{ GB} \times 0,02 \text{ €/GB} = 38.325,00 \text{ €}$
Custo total $\approx 161.512,50 \text{ €}$

B. Proposta de Arquitetura de Armazenamento

B.1 Escolha de Hardware por Camada

A proposta segue uma arquitetura em camadas (tiered storage), onde cada tipo de dado é colocado no hardware mais adequado ao seu padrão de acesso e criticidade:

Camada	Hardware	Capacidade/Nó	Velocidade (Seq.)	Uso Principal
Metadados / Logs	NVMe Gen4 SSD	4 × 2 TB	~7 GB/s leitura	WAL, índices, metadados
Dados Quentes	NVMe Gen3 SSD	8 × 4 TB	~3,5 GB/s	CDR recentes (30–90 dias)
Dados Mornos	SATA SSD Enterprise	8 × 8 TB	~550 MB/s	CDR de 3–12 meses
Dados Frios	HDD 7200 RPM 16 TB	12 × 16 TB	~200 MB/s seq.	Histórico 1–5 anos
Backups	HDD 7200 RPM 20 TB	Dedicado	~200 MB/s	Backups e replicação

B.2 Configuração RAID por Camada

Logs de Transações e Metadados — RAID 1 (NVMe)

Justificação: Os logs de transações (WAL) exigem escritas síncronas ultra-rápidas e tolerância imediata a falhas. O RAID 1 espelha os dados em dois discos NVMe, garantindo que a falha de um disco não interrompa a operação. O overhead de capacidade (50%) é aceitável dado o volume relativamente pequeno dos logs.

- Vantagem: Latência de escrita mínima, recuperação imediata.
- Discos mínimos: 2 NVMe por controlador.
- Uso de capacidade: $50\% (2 \times 2 \text{ TB} = 4 \text{ TB físicos} \rightarrow 2 \text{ TB úteis por grupo})$.

Dados Quentes — RAID 10 (NVMe)

Justificação: O RAID 10 combina striping (RAID 0) e mirroring (RAID 1), oferecendo alto desempenho de leitura e escrita e excelente tolerância a falhas (pode perder um disco de cada par). Para dados de CDR recentes, onde consultas analíticas são frequentes e latência é crítica, o RAID 10 é a escolha ideal, apesar do custo de 50% de capacidade utilizável.

- Throughput: praticamente dobrado em leitura vs. RAID 1.
- Discos mínimos: 4 NVMe (grupos de 2 espelhados, com striping entre pares).
- Capacidade útil: 50% ($8 \times 4 \text{ TB} = 32 \text{ TB físicos} \rightarrow 16 \text{ TB úteis}$).

Dados Mornos — RAID 5 (SATA SSD)

Justificação: O RAID 5 distribui paridade por todos os discos, oferecendo bom equilíbrio entre desempenho de leitura, redundância e eficiência de custo. Para dados com acesso mensal e latência menos crítica, RAID 5 maximiza a capacidade utilizável ($n-1$ discos), tolerando a falha de 1 disco sem perda de dados.

- Overhead de paridade: 1 disco equivalente (ex.: 8 discos $\rightarrow$ 7 de dados úteis).
- Capacidade útil: $\sim 87,5\%$ ($8 \times 8 \text{ TB} = 64 \text{ TB físicos} \rightarrow 56 \text{ TB úteis}$).
- Limitação: desempenho de escrita reduzido pelo cálculo de paridade.

Dados Frios — RAID 6 (HDD)

Justificação: O RAID 6 utiliza dupla paridade, tolerando a falha de até 2 discos simultaneamente. Para HDDs mecânicos, onde a taxa de falha é maior e os tempos de reconstrução são muito longos (dias para discos de 16 TB), a proteção extra do RAID 6 é essencial.

- Capacidade útil: $(n-2)/n \times \text{total físico} \rightarrow 10/12 \times 192 \text{ TB} = 160 \text{ TB úteis}$.
- Tolerância: falha dupla simultânea sem perda de dados.
- Nota: Tempo de reconstrução em HDDs de 16 TB pode chegar a 48–72 horas.

Exercício 2 — Escolha e Análise de Nível RAID

Um sistema de armazenamento dispõe de 10 discos HDD de 8 TB cada. O administrador precisa escolher entre RAID 5 e RAID 6 para armazenar dados históricos de CDR.

- Para cada configuração, calcule a capacidade útil total (em TB).
- Qual é o número máximo de discos que podem falhar simultaneamente sem perda de dados?
- Sabendo que cada HDD de 8 TB tem uma taxa anual de falha (AFR) de 2%, e que a reconstrução demora 40 horas, qual o risco de uma segunda falha durante a reconstrução do RAID 5?

d) Justifique qual nível RAID é mais adequado para este cenário e porquê.

✓ Resolução

a) Capacidade útil:

RAID 5: $(10 - 1) \times 8 \text{ TB} = 72 \text{ TB}$ úteis

RAID 6: $(10 - 2) \times 8 \text{ TB} = 64 \text{ TB}$ úteis

b) Tolerância a falhas:

RAID 5: máximo 1 disco em falha simultânea.

RAID 6: máximo 2 discos em falha simultânea.

c) Probabilidade de segunda falha durante reconstrução (RAID 5):

$\text{AFR} = 2\% \rightarrow \text{taxa horária} = 0,02 / (365 \times 24) \approx 2,28 \times 10^{-6} \text{ falhas/hora por disco.}$

Discos restantes após 1.^a falha: 9 discos.

$P(2.^{\text{a}} \text{ falha em } 40\text{h}) = 9 \times 2,28 \times 10^{-6} \times 40 \approx 0,082\% \approx 1 \text{ em } 1.220 \text{ reconstruções.}$

d) Conclusão:

RAID 6 é o mais adequado. Embora sacrifique 8 TB de capacidade útil face ao RAID 5, oferece proteção dupla fundamental para HDDs mecânicos com tempos de reconstrução longos (40h). O custo de 8 TB extra de redundância é justificado.

B.3 Estratégias de Particionamento / Sharding

Os dados de CDR serão distribuídos por múltiplos nós de armazenamento utilizando particionamento por intervalo de tempo (range partitioning):

- Partição mensal: cada partição cobre um mês de dados. Ex.: CDR_2025_01, CDR_2025_02.
- Sub-particionamento por região: dentro de cada partição mensal, os dados são subdivididos por região geográfica para paralelizar consultas regionais.
- Sharding horizontal: cada nó de armazenamento armazena um subconjunto de partições. O roteamento de consultas é feito por um coordenador de metadados.
- Benefício: consultas com filtro temporal acedem apenas às partições relevantes (partition pruning), evitando table scans completos.

B.4 Gestão de Buffer

- Tamanho do buffer pool: 75–80% da RAM disponível por nó (ex.: servidor com 512 GB RAM → 384–400 GB de buffer pool).
- Política de substituição: LRU com pré-aquecimento (buffer pool warming) ao iniciar o sistema, carregando partições recentes automaticamente.
- Partições fixas (pinned): metadados de particionamento e índices de alta frequência mantidos permanentemente no buffer.
- Leitura antecipada (read-ahead): ativada para consultas analíticas que fazem scan sequencial.
- Write-Ahead Logging (WAL): garantido antes de qualquer escrita persistente, com flushes síncronos para os NVMe de logs.

Exercício 3 — Particionamento de Tabela CDR

Considere uma tabela CDR com 500 milhões de registros, distribuídos uniformemente ao longo de 24 meses (jan/2023 a dez/2024).

a) Um analista executa a seguinte consulta sem particionamento:

```
SELECT COUNT(*), SUM(BytesTransf) FROM CDR WHERE DataChamada BETWEEN '2024-06-01' AND '2024-08-31'
```

Quantos registros são examinados? Com particionamento mensal, quantos são examinados?

b) Qual é a percentagem de redução de registros examinados com partition pruning?

c) Se cada registo ocupa 200 bytes, qual a diferença de I/O entre os dois casos?

d) Proponha uma estratégia de sub-particionamento por região para 7 regiões.

Resolução

a) Registos examinados:

Total: 500M registros / 24 meses = ~20,83M por mês.

Sem particionamento: full table scan → 500.000.000 registros examinados.

Com particionamento (jun, jul, ago 2024): $3 \times 20,83\text{M} = 62.500.000$ registros.

b) Redução com partition pruning:

$(500\text{M} - 62,5\text{M}) / 500\text{M} = 437,5\text{M} / 500\text{M} = 87,5\%$ de redução.

c) Diferença de I/O:

Sem particionamento: $500M \times 200 B = 100.000 MB \approx 97,7 GB$ de I/O.

Com particionamento: $62,5M \times 200 B = 12.500 MB \approx 12,2 GB$ de I/O.

Poupança: $\sim 85,5 GB$ de I/O evitado por consulta.

d) Nomenclatura com sub-particionamento por região:

Exemplo: CDR_2024_06_Norte, CDR_2024_06_Sul, CDR_2024_06_Este,

CDR_2024_06_Oeste, CDR_2024_06_Centro, CDR_2024_06_Algarve, CDR_2024_06_Acores.

Total: $24 \text{ meses} \times 7 \text{ regiões} = 168$ sub-partições.

C. Implementação SQL de Exemplo

C.1 Criação da Tabela CallDetailRecords com Particionamento (MySQL)

O script abaixo cria a estrutura completa da tabela CDR com particionamento por intervalo de tempo (RANGE COLUMNS na coluna DataChamada) e os índices analíticos necessários:

```
-- =====
-- CRIAÇÃO DA TABELA CDR COM PARTICIONAMENTO POR DATA
-- Sistema: MySQL 8.0+
-- =====

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS telecom_analytics
  CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE telecom_analytics;

CREATE TABLE CallDetailRecords (
  CDR_ID BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  IDCliente INT NOT NULL,
  DataChamada DATE NOT NULL,
  HoraChamada TIME NOT NULL,
  DuracaoSeg INT NOT NULL,
  TipoServico ENUM('VOZ','SMS','DADOS','ROAMING') NOT NULL,
  Regiao VARCHAR(50) NOT NULL,
  BytesTransf BIGINT DEFAULT 0,
  Custoeur DECIMAL(8,4) DEFAULT 0.0000,
  NumDestino VARCHAR(20) NULL,
  PRIMARY KEY (CDR_ID, DataChamada),
```



```

INDEX idx_cliente_data (IDCliente, DataChamada),
INDEX idx_data_tipo (DataChamada, TipoServico),
INDEX idx_regiao_data (Regiao, DataChamada),
INDEX idx_tipo_regiao (TipoServico, Regiao)
)
ENGINE = InnoDB
PARTITION BY RANGE COLUMNS (DataChamada) (
PARTITION p_2024_01 VALUES LESS THAN ('2024-02-01'),
PARTITION p_2024_02 VALUES LESS THAN ('2024-03-01'),
-- ... (demais meses omitidos para brevidade)
PARTITION p_2024_12 VALUES LESS THAN ('2025-01-01'),
PARTITION p_futuro VALUES LESS THAN (MAXVALUE)
);

```

C.2 Inserção de Dados Fictícios (Loop Simulado)

O procedimento armazenado abaixo insere 1 milhão de registos simulados para fins de teste de desempenho:

```

DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE InsertCDRBatch(IN total_records INT)
BEGIN
DECLARE i INT DEFAULT 0;
DECLARE batch_size INT DEFAULT 10000;
SET autocommit = 0;
WHILE i < total_records DO
INSERT INTO CallDetailRecords
(IDCliente, DataChamada, HoraChamada, DuracaoSeg,
TipoServico, Regiao, BytesTransf, CustoEUR, NumDestino)
SELECT
FLOOR(1 + RAND() * 5000000) AS IDCliente,
DATE_ADD('2024-01-01', INTERVAL FLOOR(RAND()*365) DAY),
SEC_TO_TIME(FLOOR(RAND() * 86400)) AS HoraChamada,
FLOOR(1 + RAND() * 7200) AS DuracaoSeg,
ELT(FLOOR(1+RAND()*4),'VOZ','SMS','DADOS','ROAMING'),
ELT(FLOOR(1+RAND()*7),'Norte','Sul','Este','Oeste',
'Centro','Algarve','Acores') AS Regiao,
FLOOR(RAND() * 1073741824) AS BytesTransf,
ROUND(RAND() * 10, 4) AS CustoEUR,

```

```

    CONCAT('+351', FLOOR(9E8 + RAND()*1E8)) AS NumDestino
FROM information_schema.columns LIMIT batch_size;

SET i = i + batch_size;

COMMIT;

END WHILE;

SET autocommit = 1;

END$$

DELIMITER ;

-- Executar inserção de 1.000.000 registos:
CALL InsertCDRBatch(1000000);

```

C.3 Índices para Consultas Analíticas

```

-- Índice cobrindo para consultas de agregação por região e período
CREATE INDEX idx_cov_regiao_data_tipo
ON CallDetailRecords (Regiao, DataChamada, TipoServico, BytesTransf, CustoEUR);

-- Índice para análise de utilização por cliente
CREATE INDEX idx_cov_cliente_tipo_data
ON CallDetailRecords (IDCliente, TipoServico, DataChamada, DuracaoSeg);

-- 1. Total de bytes transferidos por região e mês
SELECT Regiao, DATE_FORMAT(DataChamada,'%Y-%m') AS Mes, TipoServico,
COUNT(*) AS TotalChamadas, SUM(DuracaoSeg)/3600 AS TotalHoras,
SUM(BytesTransf)/1073741824 AS TotalGB, SUM(CustoEUR) AS ReceitaTotal
FROM CallDetailRecords
WHERE DataChamada BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-06-30'
GROUP BY Regiao, Mes, TipoServico
ORDER BY ReceitaTotal DESC;

-- 2. Top 10 clientes por volume de dados (ROAMING)
SELECT IDCliente, COUNT(*) AS NumEventos,
SUM(BytesTransf)/1073741824 AS TotalGB_Roaming,
SUM(CustoEUR) AS CustoTotal
FROM CallDetailRecords
WHERE TipoServico = 'ROAMING' AND DataChamada >= '2024-01-01'

```

```
GROUP BY IDCliente ORDER BY TotalGB_Roaming DESC LIMIT 10;
```

📌 Exercício 4 — Otimização de Consultas SQL com Índices

Considere a tabela CallDetailRecords com 500 milhões de registros. Analise as consultas:

Consulta A: `SELECT IDCliente, SUM(BytesTransf) FROM CallDetailRecords`

`WHERE TipoServico = 'DADOS' AND DataChamada >= '2024-01-01'`

`GROUP BY IDCliente ORDER BY SUM(BytesTransf) DESC LIMIT 100;`

Consulta B: `SELECT Regiao, COUNT(*), AVG(DuracaoSeg) FROM CallDetailRecords`

`WHERE DataChamada BETWEEN '2024-03-01' AND '2024-03-31' GROUP BY Regiao;`

- Para a Consulta A, indique qual índice existente seria utilizado e porquê.
- Para a Consulta B, indique qual índice seria mais eficiente e justifique.
- Existe alguma consulta que poderia ser resolvida com um covering index? Explique.
- Escreva o comando SQL para criar um índice covering adequado para a Consulta B.

✅ Resolução

a) Consulta A — índice utilizado:

O índice `idx_cov_cliente_tipo_data` (`IDCliente`, `TipoServico`, `DataChamada`, `DuracaoSeg`) seria utilizado. O MySQL pode usar os prefixos (`TipoServico`, `DataChamada`) como filtro. Contudo, `BytesTransf` não está neste índice, pelo que haverá acesso à tabela base.

b) Consulta B — índice mais eficiente:

O índice `idx_regiao_data` (`Regiao`, `DataChamada`) do DDL base seria usado para filtrar `DataChamada` de março, sendo depois agrupado por `Regiao`.

c) Covering index — Consulta B:

Sim. A Consulta B acede apenas a `Regiao`, `DataChamada` e `DuracaoSeg`. Se existir um índice que contenha todas estas colunas, o MySQL resolve a consulta diretamente pelo índice sem aceder à tabela base, eliminando o custo de row lookup.

d) Comando SQL para o covering index:

```
CREATE INDEX idx_cov_regiao_data_duracao
```

D. Análise de Desempenho

D.1 Medição de Desempenho de I/O

A medição sistemática do desempenho de I/O é essencial para validar as escolhas de hardware e RAID e identificar gargalos.

Ferramentas em ambiente Linux

- iostat (sysstat): Monitora throughput, IOPS e utilização por dispositivo em tempo real. Uso típico: `iostat -xz 5` — amostras a cada 5 segundos.
- iotop: Identifica quais processos geram mais I/O, útil para isolar cargas concorrentes.
- fio (Flexible I/O Tester): Benchmark sintético de I/O para simular padrões de acesso reais.
- blktrace / blkparse: Captura eventos de I/O a nível de bloco para diagnóstico avançado.

Ferramentas em ambiente Windows (SQL Server)

- perfmon (Performance Monitor): Contadores de disco como Disk Reads/sec e Avg. Disk Sec/Read.
- sys.dm_io_virtual_file_stats (DMV): Estatísticas de I/O por ficheiro de base de dados.
- Resource Monitor: Visualização em tempo real de I/O por processo no Windows Server.

Métricas-chave a monitorar

Métrica	Descrição	Alvo (NVMe)	Alvo (HDD)
Throughput leitura	MB/s sequencial sustentado	≥ 3.000 MB/s	≥ 150 MB/s
Throughput escrita	MB/s sequencial sustentado	≥ 2.000 MB/s	≥ 120 MB/s
IOPS (4KB aleatório)	Operações I/O por segundo	≥ 400.000	≥ 200
Latência média (await)	Tempo médio de espera I/O	< 0,5 ms	< 10 ms
Utilização disco (%util)	% do tempo com I/O ativo	< 70% pico	< 80% pico

Queue depth	Pedidos I/O em fila	≤ 32	≤ 8
-------------	---------------------	-----------	----------

D.2 Impacto do RAID e Tipo de Disco no Desempenho

Leitura Sequencial — Varredura de Partições

Consultas de agregação são limitadas pelo throughput sequencial de leitura. Numa consulta que processa 500 GB de dados:

- HDD RAID 6 (12 discos, ~1 GB/s efetivo): ~500 segundos de I/O puro.
- SATA SSD RAID 5 (8 discos, ~3 GB/s efetivo): ~167 segundos.
- NVMe RAID 10 (8 discos, ~14 GB/s efetivo): ~36 segundos.

Leitura Aleatória — Acesso por Índice

Consultas com filtros seletivos geram padrões de I/O aleatório. Para 10.000 acessos aleatórios:

- HDD: $10.000 \times 8 \text{ ms} = \sim 80 \text{ segundos}$.
- SATA SSD: $10.000 \times 0,5 \text{ ms} = \sim 5 \text{ segundos}$.
- NVMe: $10.000 \times 0,08 \text{ ms} = \sim 0,8 \text{ segundos}$.

Recomendações Finais de Desempenho

Tipo de Consulta	Hardware Ideal	RAID Ideal	Ganho vs. HDD
Agregação de grandes volumes	NVMe SSD	RAID 10	~15–20×
Lookup por cliente/índice	NVMe SSD	RAID 10	~100×
Relatórios históricos (mornos)	SATA SSD	RAID 5	~5–8×
Scan de arquivo histórico	HDD	RAID 6	Baseline
Ingestão contínua (WAL)	NVMe dedicado	RAID 1	~50× vs. HDD

Exercício 5 — Análise de Desempenho e Capacidade de Buffer

Um servidor de base de dados tem as seguintes características:

- RAM total: 256 GB

- Buffer pool configurado: 80% da RAM
- Dados quentes (30 dias): 2 TB total no disco NVMe
- Taxa de acesso médio: 15.000 páginas de 16 KB por segundo
- Taxa de cache miss: 5%

- a) Qual o tamanho do buffer pool em GB?
- b) Qual a percentagem dos dados quentes que cabe no buffer pool?
- c) Com a taxa de cache miss de 5%, quantas leituras por segundo são necessárias no disco NVMe?
- d) Sabendo que o NVMe suporta 400.000 IOPS, a configuração atual representa algum risco de saturação?
- e) Que estratégia de gestão de buffer recomendaria para maximizar o cache hit rate neste cenário?

✓ Resolução

- a) Tamanho do buffer pool:

$256 \text{ GB} \times 80\% = 204,8 \text{ GB}$ de buffer pool.

- b) Percentagem dos dados quentes no buffer:

$2 \text{ TB} = 2.048 \text{ GB}$. Buffer pool = 204,8 GB.

$204,8 / 2.048 = 10\%$ dos dados quentes cabem em cache.

- c) Leituras de disco com 5% cache miss:

$15.000 \text{ req/s} \times 5\% = 750 \text{ leituras/s}$ no disco NVMe.

- d) Risco de saturação do NVMe:

Não. 750 leituras/s representa apenas 0,19% dos 400.000 IOPS disponíveis.

Há margem muito confortável.

- e) Estratégias para maximizar cache hit rate:

1. Buffer pool warming: pré-carregar os índices e partições dos últimos 7 dias.
2. Pinning de metadados: fixar em cache as tabelas de metadados e índices mais consultados.
3. Read-ahead agressivo: pré-carregar os próximos 64–128 blocos para scans sequenciais.
4. Separar pool de leitura e escrita: fracção exclusiva para escritas WAL.

📁 Exercício 6 — Questão de Síntese — Projeto de Arquitetura Completa

Uma startup de logística processa 2 TB/dia de dados de rastreamento GPS e entregas.

Os requisitos são:

- Retenção: 4 anos
- SLA: 99,9% uptime; $RPO \leq 30$ min; $RTO \leq 2$ h
- Consultas frequentes: últimos 60 dias (latência < 3 s)
- Consultas ocasionais: 60 dias a 1 ano (latência < 30 s)
- Consultas raras: > 1 ano (sem SLA de latência)
- Orçamento de hardware: 200.000 €

Com base no relatório, projete uma arquitetura tiered storage completa, justificando:

camadas de hardware, nível RAID por camada, estratégia de particionamento e política de buffer.

✓ Resolução

1. Volume estimado:

$2 \text{ TB/dia} \times 365 \times 4 \text{ anos} = 2.920 \text{ TB} \approx 2,9 \text{ PB bruto.}$

Com overhead 25% e compressão 3:1 $\rightarrow \sim 1,2 \text{ PB físico efetivo.}$

2. Arquitetura em camadas:

Camada Quente (0–60 dias, $\sim 120 \text{ TB}$): NVMe Gen3 SSD em RAID 10.

Justificação: latência < 3 s exige IOPS e throughput de NVMe; RAID 10 dá tolerância a falhas com mínima latência de leitura.

Camada Morna (60 dias–1 ano, $\sim 610 \text{ TB}$): SATA SSD Enterprise em RAID 5.

Justificação: latência < 30 s é atingível com SSD; RAID 5 maximiza capacidade útil (87,5%) a custo moderado.

Camada Fria (1–4 anos, $\sim 480 \text{ TB}$ restantes): HDD 7200 RPM em RAID 6.

Justificação: sem SLA de latência; RAID 6 essencial para HDDs.

Logs/WAL: NVMe dedicado em RAID 1 ($2 \times 2 \text{ TB}$). $RPO \leq 30$ min exige WAL ultra-rápido.

3. Particionamento:

Particionamento mensal por data de rastreamento. Sub-particionamento por zona geográfica (ex.: GPS_2024_06_Norte). Automação de migração mensal entre camadas.

4. Política de buffer (servidor 256 GB RAM → 200 GB buffer pool):

Pinning: metadados de particionamento e índices quentes.

Warming: partições dos últimos 7 dias pré-carregadas ao arranque.

Read-ahead: ativo para scans de partições inteiras.

LRU adaptativo: prioridade a dados quentes, evicção de dados mornos sob pressão.

Conclusão

A arquitetura de armazenamento proposta para o sistema de Big Data analítico da empresa de telecomunicações adota uma abordagem em camadas (tiered storage) que alinha cada tecnologia de hardware ao padrão de acesso e criticidade dos dados:

- NVMe SSD em RAID 1 para logs de transações: garantindo escritas síncronas de baixíssima latência e durabilidade imediata.
- NVMe SSD em RAID 10 para dados quentes (CDR dos últimos 90 dias): maximizando o throughput de consultas analíticas e a disponibilidade.
- SATA SSD em RAID 5 para dados mornos (3–12 meses): equilibrando desempenho e custo de capacidade.
- HDD em RAID 6 para dados históricos frios (1–5 anos): priorizando capacidade e dupla tolerância a falhas.

O particionamento mensal por data, combinado com sub-particionamento por região, garante que as consultas analíticas típicas beneficiem de partition pruning, reduzindo dramaticamente o volume de dados lido. Os índices cobertos eliminam acessos desnecessários à tabela base.

Com esta estratégia, estima-se que consultas analíticas que processariam centenas de gigabytes em HDDs convencionais sejam concluídas em segundos na camada NVMe, com capacidade total estimada de ~5 PB de armazenamento efetivo ao longo de 5 anos.

Referências Bibliográficas

- [16] Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. Database System Concepts. 7th ed. McGraw-Hill, 2019. Cap. 12: Storage and File Structure.
- [17] Ramakrishnan, R., & Gehrke, J. Database Management Systems. 3rd ed. McGraw-Hill, 2002. Cap. 9: Storing Data: Disks and Files.
- [18] Garcia-Molina, H., Ullman, J. D., & Widom, J. Database Systems: The Complete Book. 2nd ed. Pearson, 2008.
- [19] Date, C. J. An Introduction to Database Systems. 8th ed. Addison-Wesley, 2003.
- [20] Chen, P. M. et al. RAID: High-Performance, Reliable Secondary Storage. ACM Computing Surveys, 26(2), 1994.

LISTA NOMINAL.

- 1. Alípio Joaquim Zambo;**
- 2. Domingas Ernesto Rocha;**
- 3. Dulce Manuel Rita;**
- 4. Luvambo Da Costa;**
- 5. Mendes Eduardo Gouveia Manuel;**
- 6. Nsimba Alberto Ndosí;**
- 7. Pereira Diaz Dos Santos;**
- 8. Tónica Samuel Capita;**
- 9. Verónica Joana Lufuankenda.**